一、DIY 必读

本开源作者为世博同学，大家可 B 占关注，给大佬点赞收藏投币一键三连。开源链接为 https://github.com/MuShibo/Micro-Wheeled_legRobot/blob/master/README_CN.md。

文档为个人整理，内容主要来源于世博大佬开源，再次感谢大佬开源，整理后的文件有很多是群友提供的，感谢 风儿、君、Conor、旭峰、木子彦页、吃嗯橙、鱼摆摆、落日归山海、寓物者、意大利炮、Darcy、Tommy（排名不分先后）等等群友！该文档目的是方便群友 diy，对于内容不做任何承诺和责任，请自行判断！

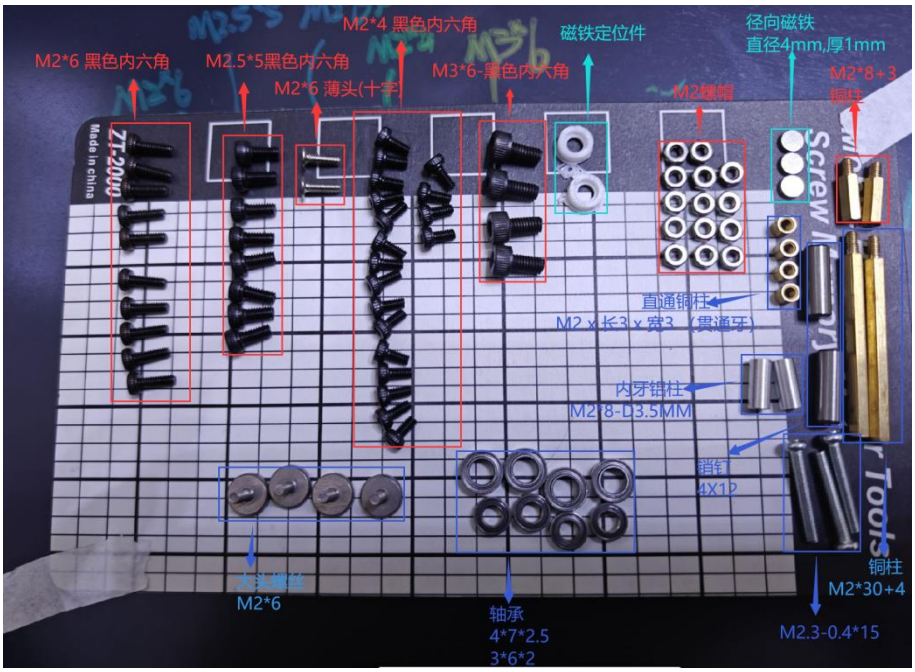
上电前必须检测电源是否短路，新电池充电之后在使用，充电必须有人专门看管，安全第一！！！【锂电池使用注意事项】https://b23.tv/VOEsr9Q

二、材料说明

材料清单如下（注意：此版本是将 MPU6050 集成到主板的版本，没有 IMU 板部分。主板图在后面接线部分，可以用来对照）

分类	名称	购买链接	参数	数量
螺丝、铜柱、磁铁等	Magnet	https://item.taobao.	直径4mm，厚度1mm	2
	螺丝	https://detail.tmall	M2*4-黑色内六角	15
	螺丝	https://detail.tmall	M2*6 黑色内六角	8
	螺丝	https://detail.tmall	M2*6 薄头	2
	螺丝	https://item.taobao.	M2.3-0.4*15	2
	螺丝	https://detail.tmall	M2.5*5黑色内六角	8
	螺丝	https://detail.tmall	M3*6-黑色内六角	4
	螺帽	https://detail.tmall	M2螺帽	10
	大头螺丝	https://detail.tmall	M2*6	4
	轴承	https://detail.tmall	3*6*2	4
	轴承	https://detail.tmall	4*7*2.5	4
	销钉	https://detail.tmall	4X12	2
	铜柱	https://detail.tmall	M2*30+4	2
	铜柱		M2*3+3	2
	铜柱	https://detail.tmall	M2*8+3	2
	直通铜柱	https://item.taobao.	M2 x 长3 x 宽3 （贯通牙）	4
	内牙铝柱	https://detail.tmall	M2*8-D3.5MM	2

开始组装前可以自己数一遍螺丝，毕竟数量很多。可以像这样摆一起，下面垫张白纸↓



三、编译环境说明

程序不要放在中文路径，编译环境有 arduino 和 vscode。arduino 为 up 主世博同学设计用的，入门简单。Vscode 代码为网友移植而来，强烈建议 vscode，最新最强的代码只在 vscode 平台更新（再次感谢 Tommy 佬的贡献）。

1.arduino 编译情况看电脑配置，配置低电脑的上传时间需要大几分钟。很难受！参考视频如下视频链接：世博同学开源的轮足机器人的代码环境搭建-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ggr6qCH。

安装包链接:https://pan.baidu.com/s/1MJlVdr3SqS7hwB6mRAiJmQ 提取码:dx24（注：Arduion 和 ESP32 的版本不能太高，否则编译、上传、使用都会有问题），现在只推荐标定舵机时使用!

2.**vscode** 为群友移植到了 vscode 平台，该平台编译快，上传速度快，强烈推荐！！！搭建方式在 B 占搜索 vscode 安装。最新代码地址：https://gitee.com/myperworld/wrobot。最新效果视频：【热爱生活 Tommy 的个人空间-哔哩哔哩】 https://b23.tv/t0YQiiK。

四、装配说明

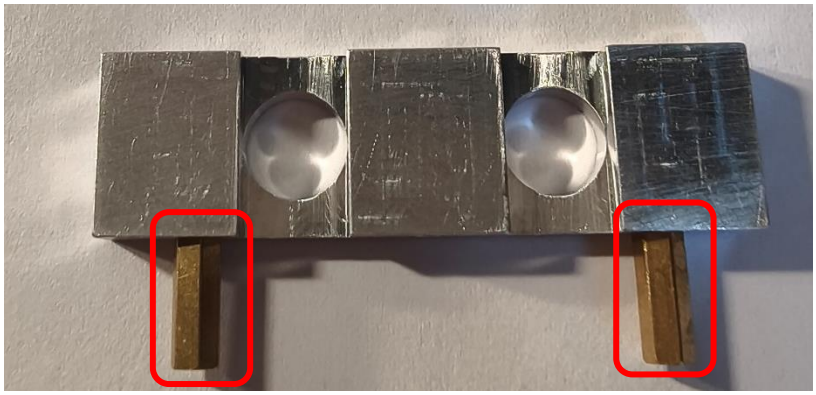
*工具注意：

六角螺丝刀需要 3 种，还需要一把小的十字，建议买超过 30+数量的螺丝刀套装。

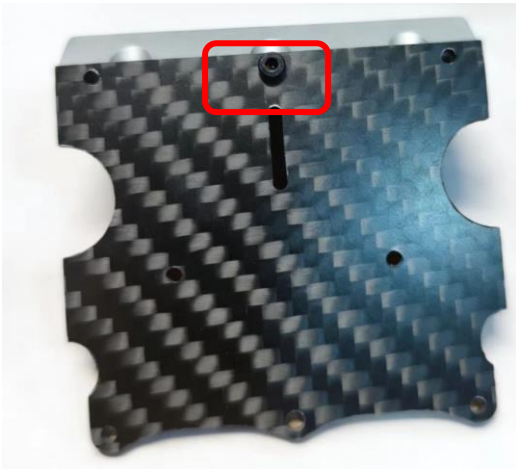
502 胶水（流动性较强，稳妥点可以选择 AB 胶水）等。（fdm 打印的外壳需要打磨工具，最好电动的）

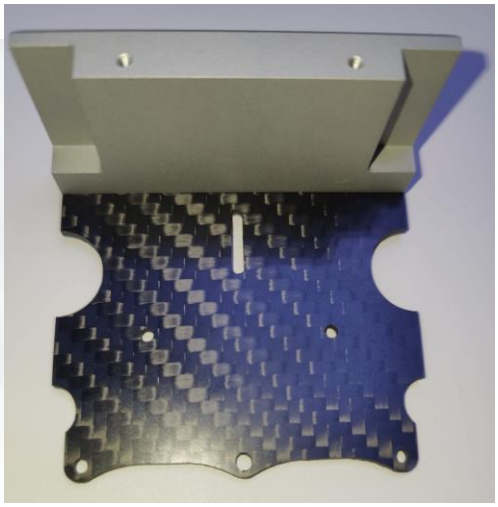
4.1 组装主体部分

1. 小的 CNC 件上拧上两个 M2*8+3 铜柱；



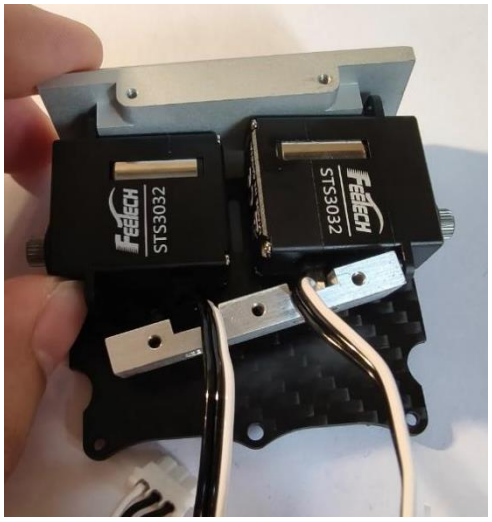
2. 用 1 个 M2*4 螺丝把大个 CNC 固定到底板上（只装一个，另外两个孔最后装挡板）；





正面效果　　背面效果

3. 把舵机放到如图位置



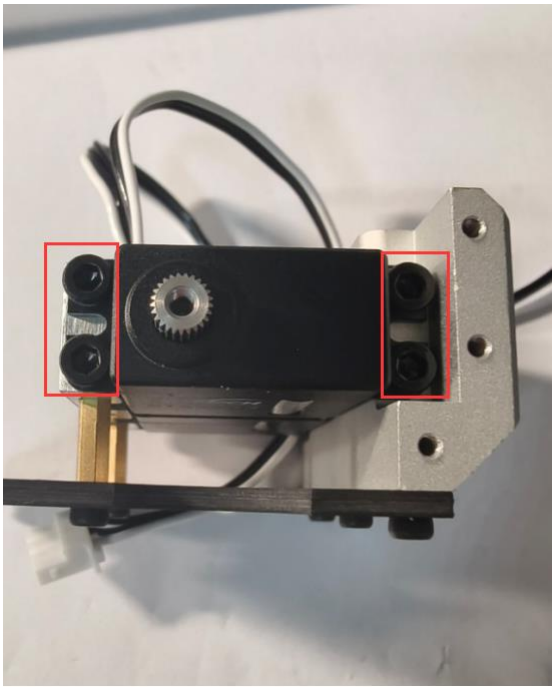
用 2 个 **M2*4** 螺丝把小个 CNC 固定到底板上；



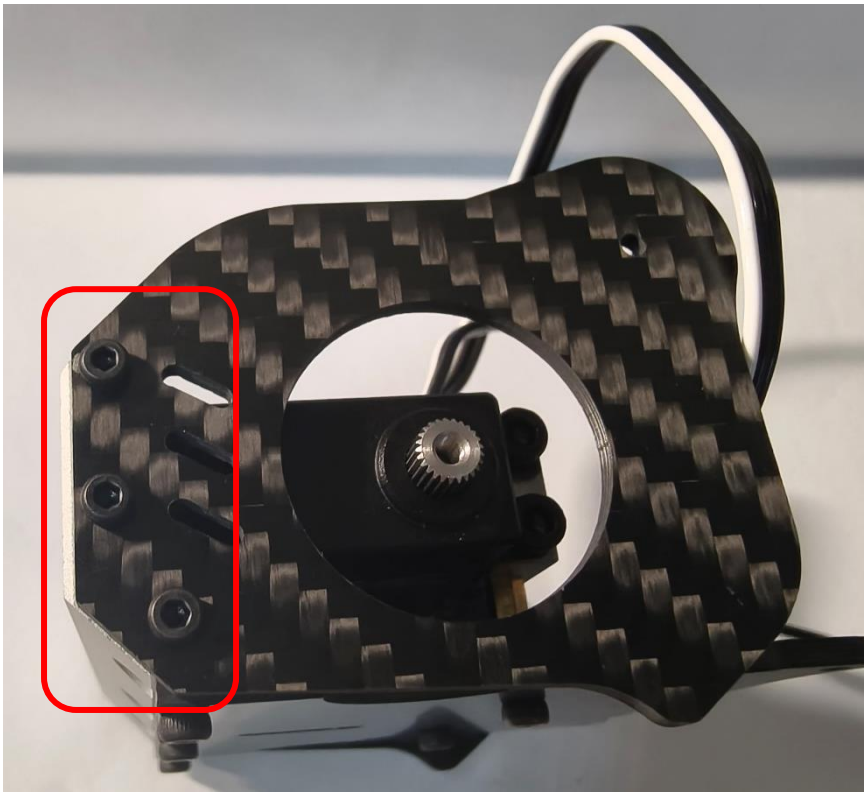


背面效果　　正面效果

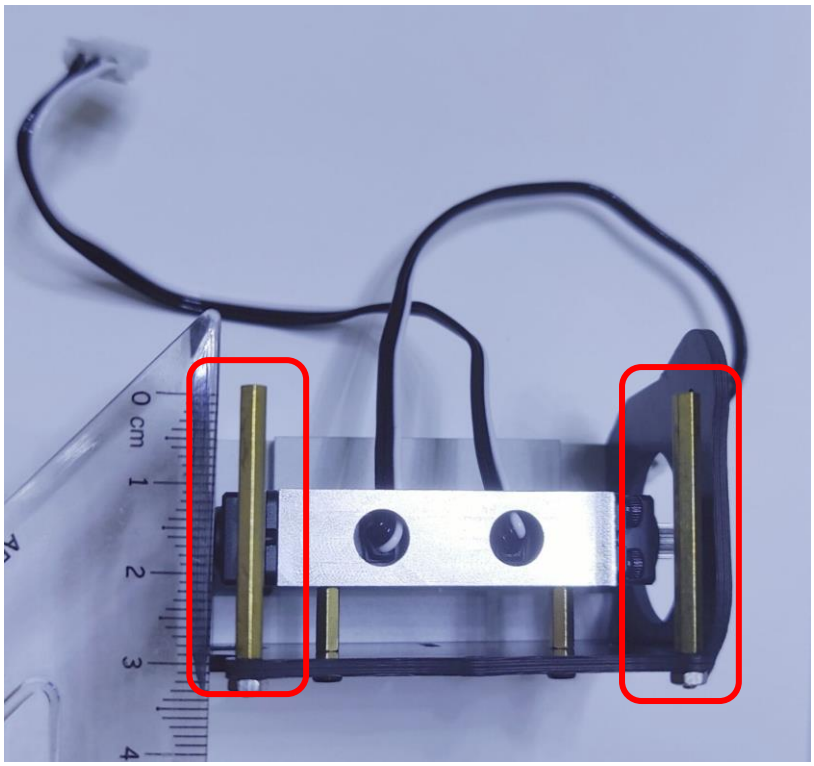
4．用 8 个 **M2.5*5** 螺丝固定舵机到 CNC 件上（两侧各四个）；



4. 用 6 个 **M2*4** 螺丝固定两边侧板（两侧各 3 个）；



安装固定电池的两个 M2*30+4 和 M2 螺母;



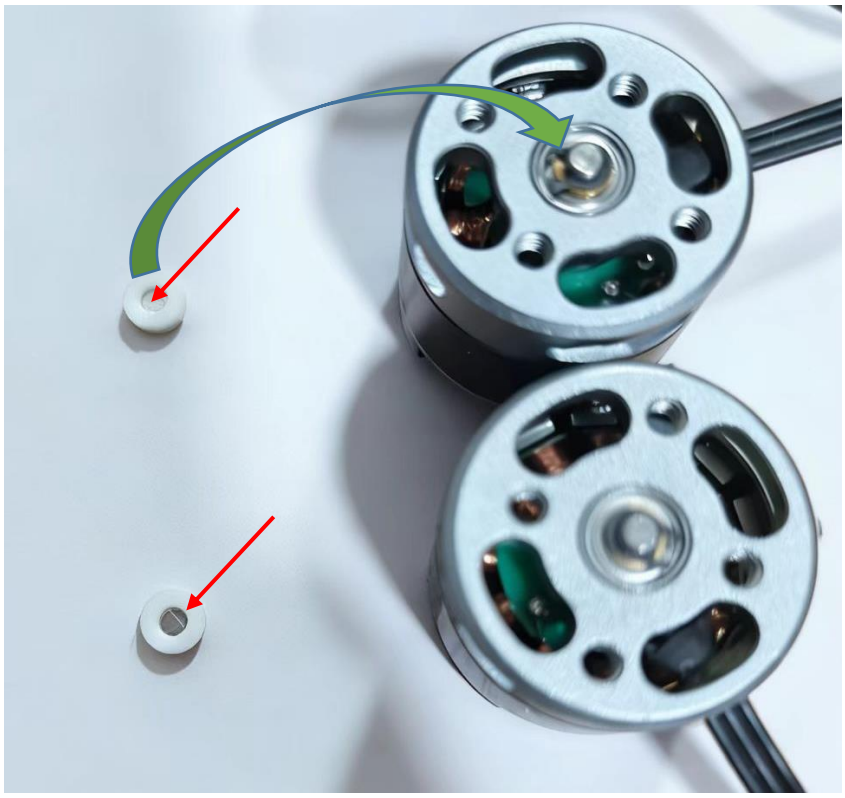
4.2 安装车轮部分

将径向磁铁装和磁铁套装在一起。





在下图箭头位置点一点 502，（**特别注意：只需要就一点点，太多电机就坏！！！！ ），按箭头方向装到电机轴上，居中粘平。**

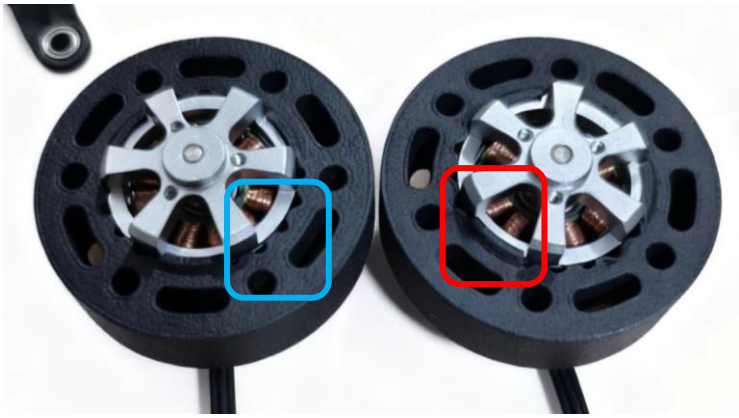


装好的效果



侧面　　正面

把轮毂套到电机上，电机缺口和轮毂突出部位冲齐（红框中），组装完成蓝框中电机和轮毂是齐平的（如果结合的太松，可以稍微再轮毂上点一点 502，注意 502 不能进入电机，不能进入转动区域；如果很难组装，可以借助橡皮锤或者台钳等工具）；



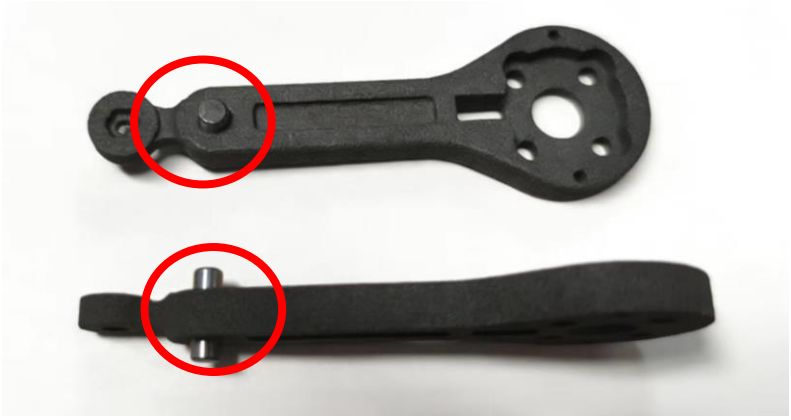
4.2.2 套上胎皮



正面效果　　反面效果

4.3 组装腿部结构

销钉插入小腿，尽量居中（上图正面，下图侧面）（紧的话可以借助台钳，松的话可以点点胶水）；



用至少 3 个 **M2*4 螺丝**固定舵盘（舵机带的）到打印机-大腿内（**这里建议用舵机自带的螺丝**）；



大腿外塞入三个螺帽

（tips：压不进可以用热风枪吹软⚠有风险！！！打印件被烧过头会损毁）





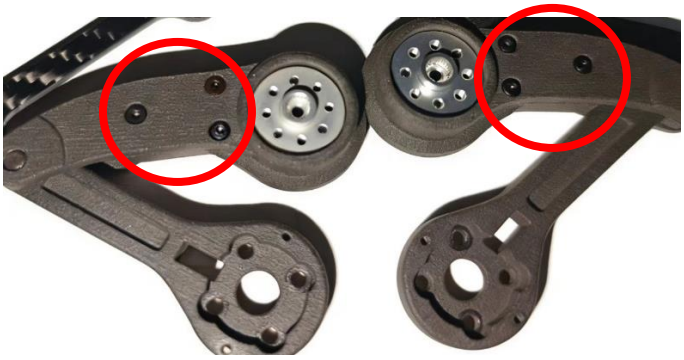
大腿外，大腿内各压入一个大**轴承**



大腿外，大腿内和小腿通过**销钉**连接起来；



用 6 个 **M2*6** 固定大腿内和大腿外；



直通铜柱套到**大头螺钉**上（左图），然后套上**轴承（右图）；**





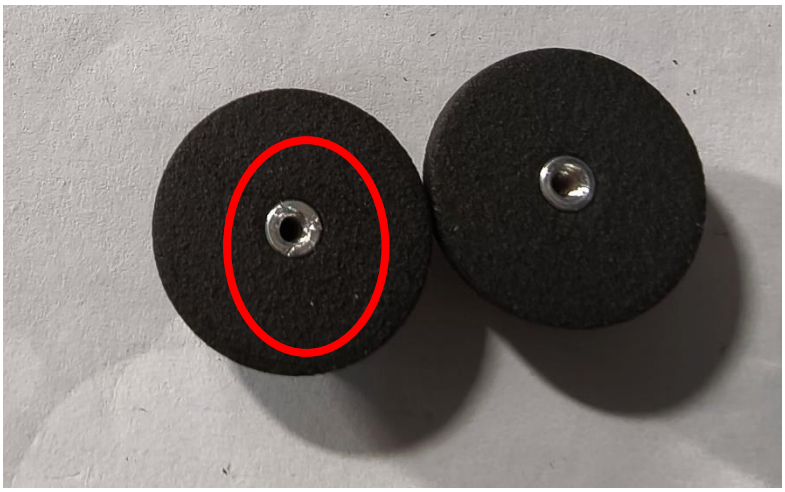
两个小腿各压入 1 个 **M2 螺帽**；



用装好的**大头螺钉套装**把拉杆的小头固定到小腿上；



最后一个打印件压入**铝柱（注意方向是从下图方向压进去，压平即可）**；



用装好的**大头螺钉**把拉杆的大头固定到上图的打印件上；



装好的装腿部结构如下：



正面



背面

4.4 总装

电机线线从中间的槽穿进去



用 4 个 M3*6 螺丝固定电机到小腿上（两边各两个）（只能拧上两个，另外两个拧不上）；



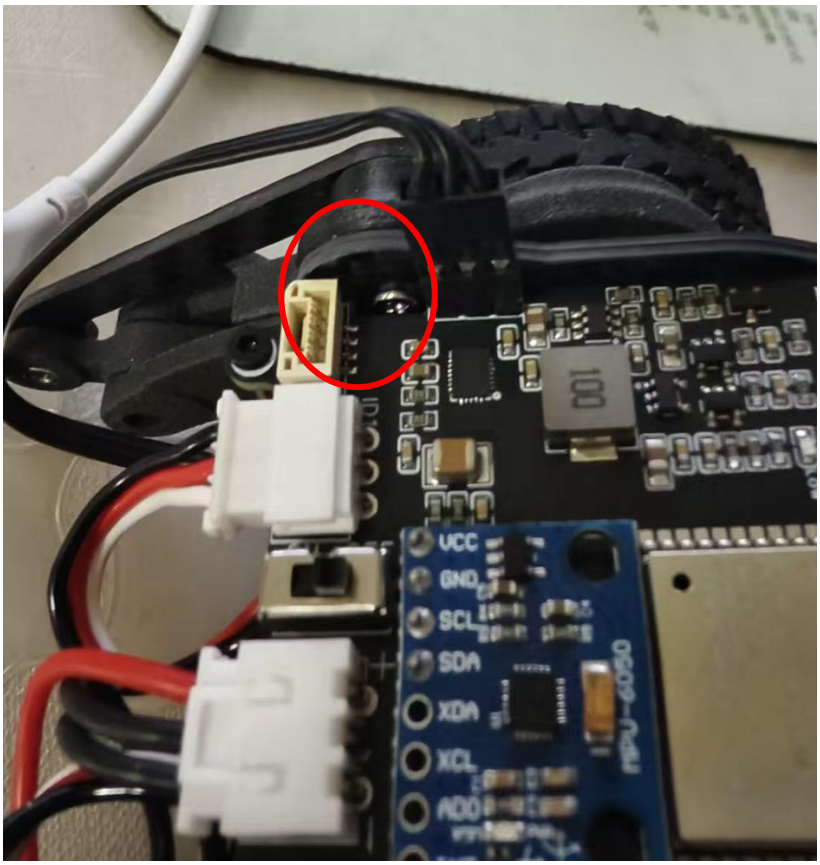
用两个 M2*4 螺丝把编码器固定到小腿上；



用 M2.3-0.4*15 螺丝（**最长的螺丝**）把腿装到身体上。



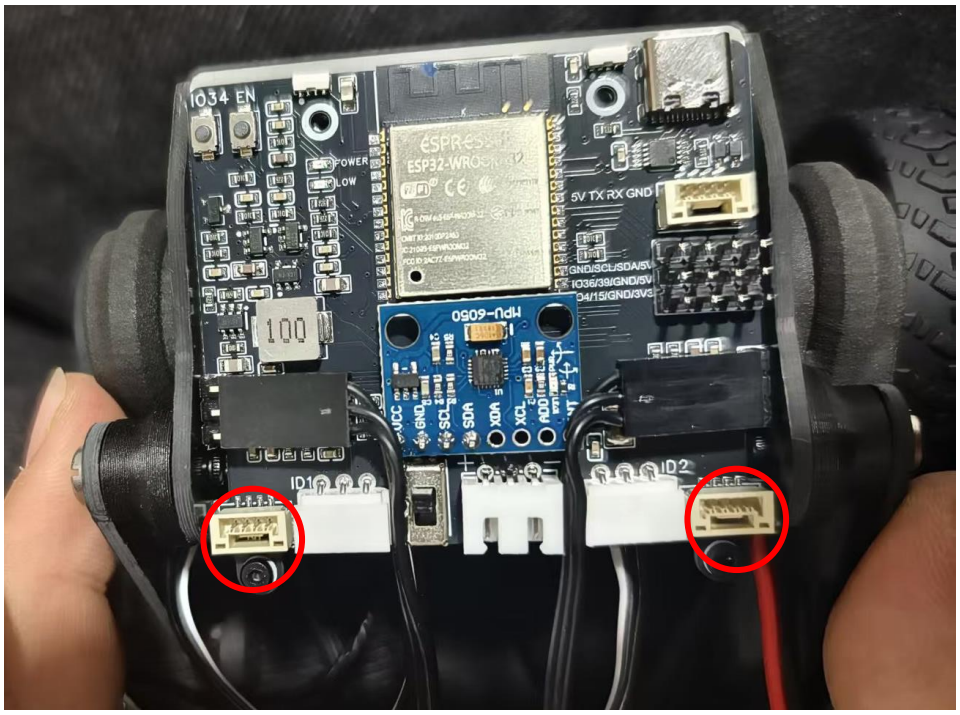
用薄头螺丝固定拉杆；



放入电池；

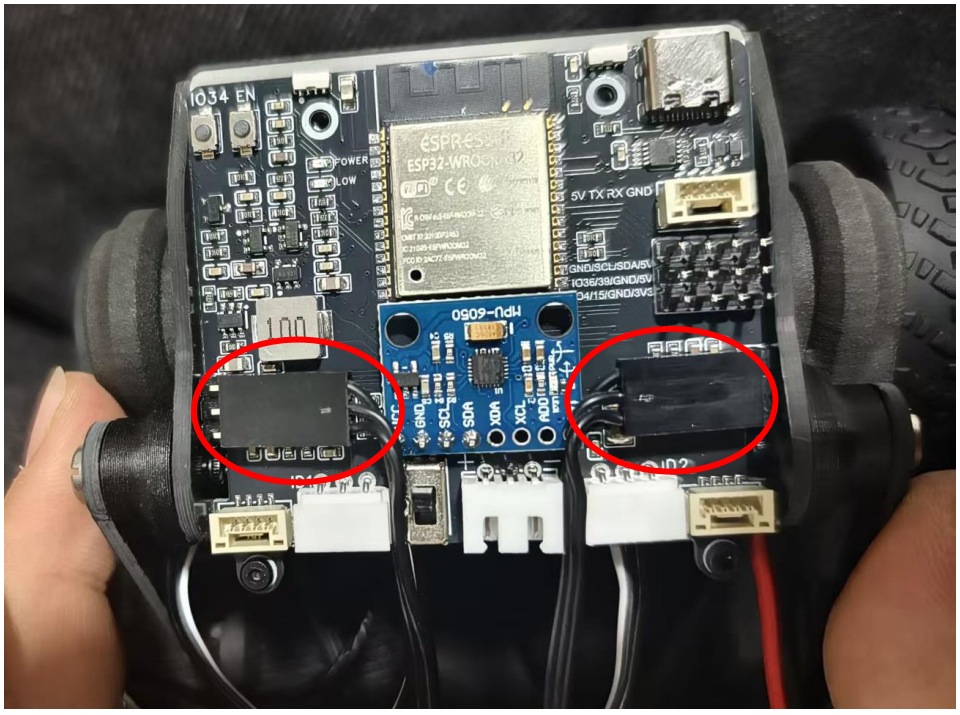


安装主板，用 2 个 **M2*4 螺丝**固定（另外两个孔等调试完成，和上盖用 M2*8 的螺丝一起固定）。

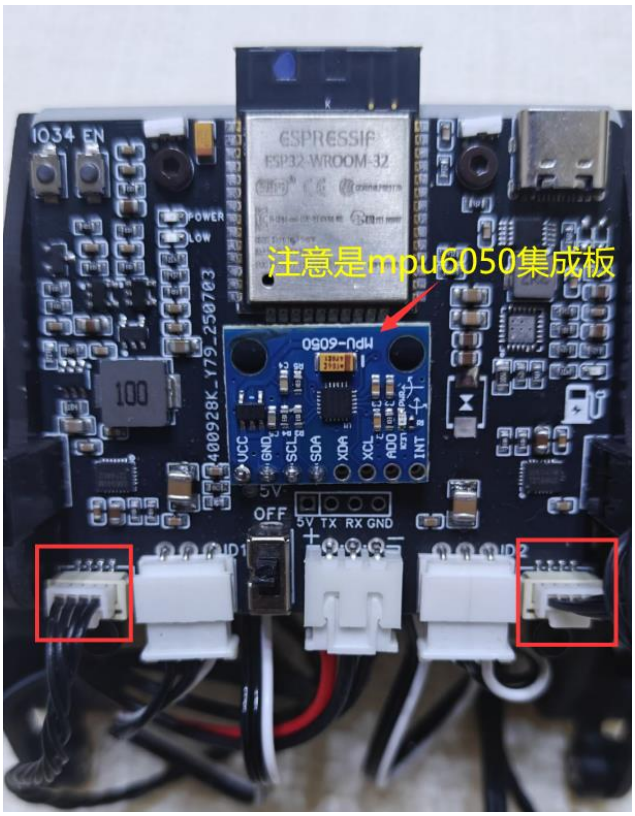


接线如下图（左接左，右接右）

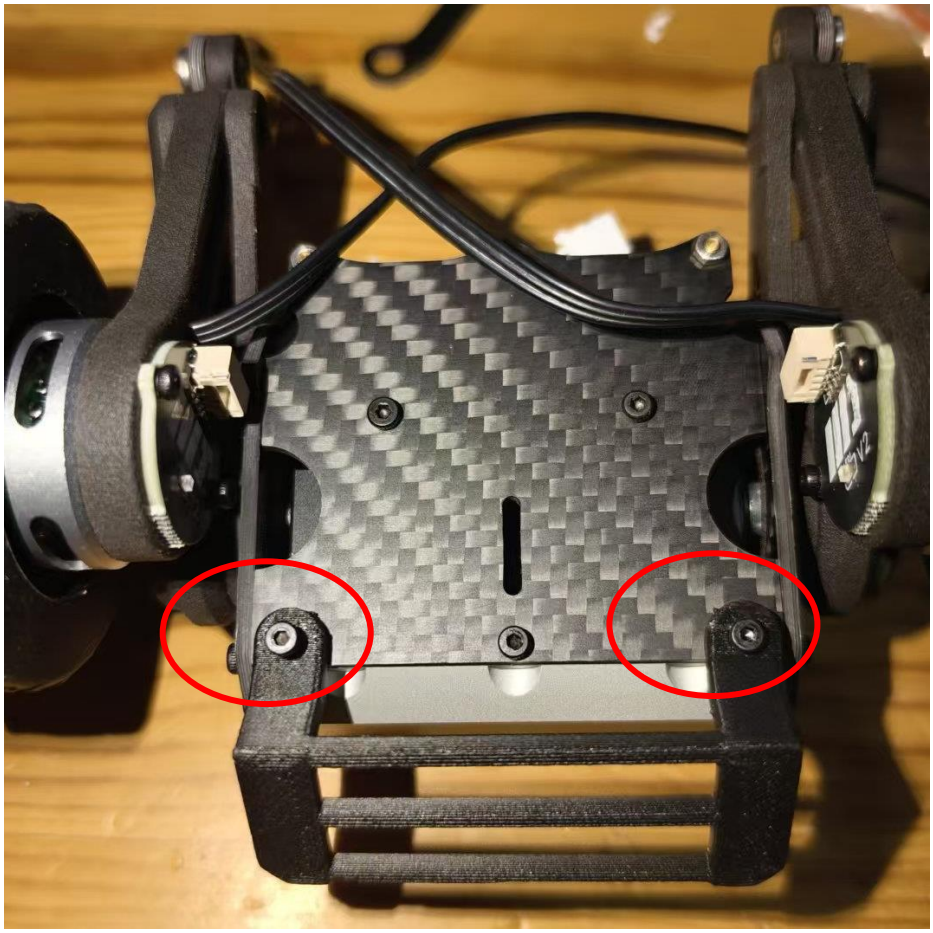
按下图方向插上电机线，左边电机插到左边，右边电机插到右边（如果不是本店提供的，可根据 5.3 节来确认）。



插入编码器连接线，也是左边插左边，右边插右边；舵机线先不插，调试的时候再插；



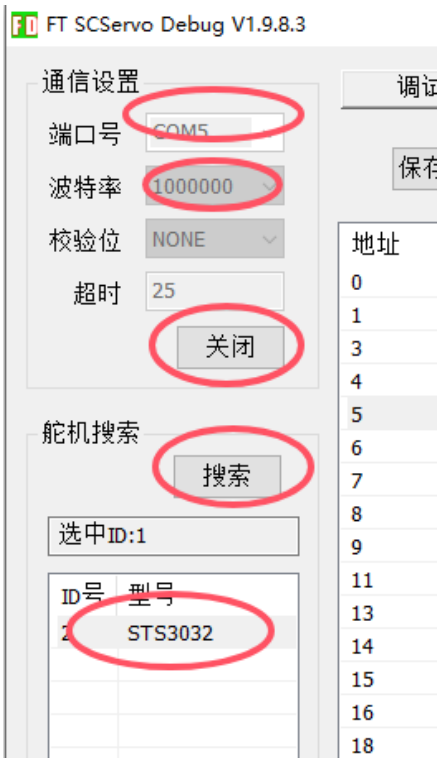
用两个 M2*8 固定前挡板;



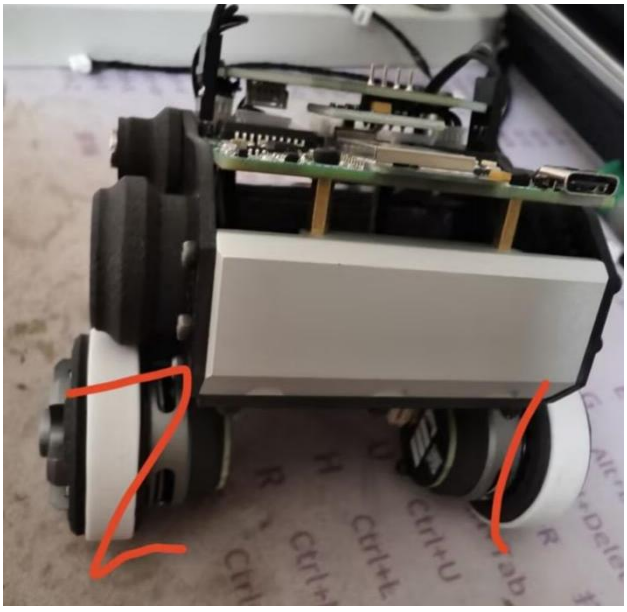
五、调试说明

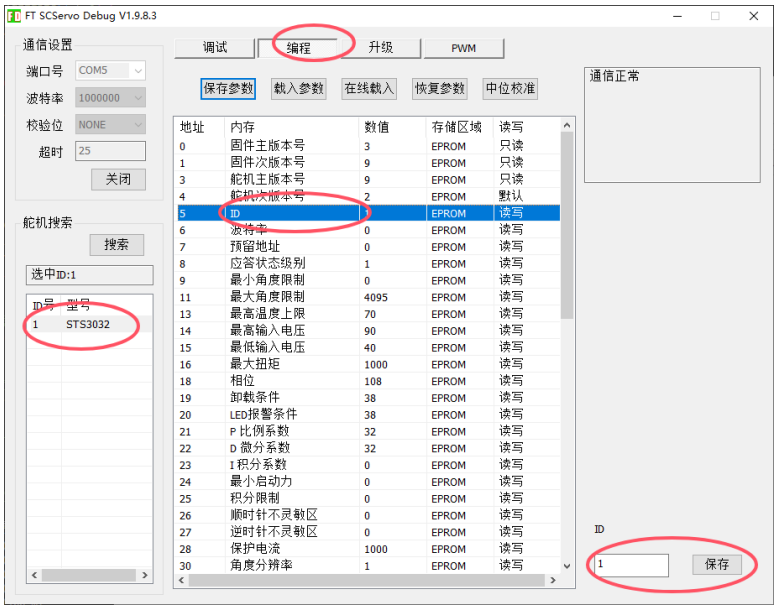
5.1 舵机标定和中位设置

用主板调试舵机：打开电源开关，插上舵机（一次只插一个舵机），插上 USB 线。用**Arduino（或者 Vscode）软件打开舵机调试程序，烧录程序，关闭 Arduino（或者 Vscode）软件，**最后打开舵机调试工具。舵机调试工具设置如下，选择对应 COM 号，波特率选择 1000000。

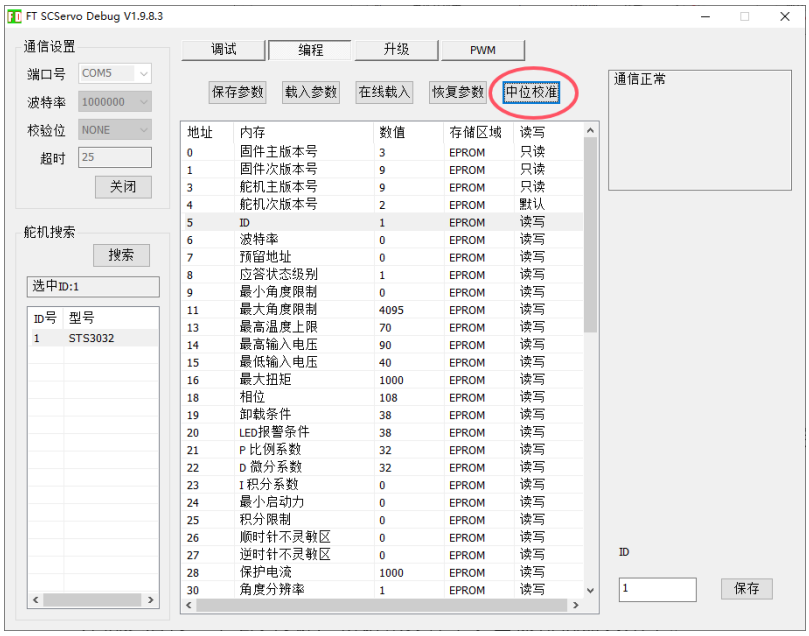


先按照下图示意设置舵机 ID，左侧为 1，右侧为 2。





然后把机器人位置压到最低，点击中位校准，完成舵机中位校准。标定完成，再刷回小车程序。



5.2 编码器确认

烧录完小车程序，使用串口读出初始化数据，下图中绿色框代表编码器读取正确，红色框代表编码器读取失败，请检查，失败原因可以看第七项。（数值在 8 左右可以试着悬空电机，如果读取成功，也可认为成功）

```
Program will start after 3 seconds
=========================================MOT: Moni
MOT: Monitor enabled!
MOT: Init
MOT: Enable driver.
MOT: Align sensor.
MOT: sensor_direction==CCW
MOT: PP check: OK!
MOT: Zero elec. angle: 3.88
MOT: No current sense.
MOT: Ready.
MOT: Init
MOT: Enable driver.
MOT: Align sensor.
MOT: sensor_direction==CW
MOT: PP check: fail - estimated pp:7.7871
MOT: Zero elec. angle: 3.72
MOT: No current sense.
MOT: Ready.
```

5.3 电机方向确认

使用串口读出初始化数据，下图中红色框的 CW 代表左侧电机的方向，CCW 代表右边电机的方向。（机器人的 ESP32 芯片朝前，电池朝向自己，你的左手边就是左侧电机，右手侧就是右侧电机）。如果方向和下图相反，把电机线旋转 180°，然后再读数据确认方向。

```
=========================================
MOT: Monitor enabled!
MOT: Init
MOT: Enable driver.
MOT: Align sensor.
MOT: sensor_direction==CW
MOT: PP check: OK!
MOT: Zero elec. angle: 3.16
MOT: No current sense.
MOT: Ready.
MOT: Init
MOT: Enable driver.
MOT: Align sensor.
MOT: sensor_direction==CCW
MOT: PP check: OK!
MOT: Zero elec. angle: 1.48
MOT: No current sense.
MOT: Ready.
```

```
Z : 0.65
Program will start after 3 seconds
=========================================MOT: Monitor enabled!
MOT: Monitor enabled!
MOT: Init
MOT: Enable driver.
MOT: Align sensor.
MOT: sensor_direction==CCW
MOT: PP check: OK!
MOT: Zero elec. angle: 5.99
MOT: No current sense.
MOT: Ready.
MOT: Init
MOT: Enable driver.
MOT: Align sensor.
MOT: sensor_direction==CW
MOT: PP check: OK!
MOT: Zero elec. angle: 2.81
MOT: No current sense.
MOT: Ready.
Z 30
```

如果相反的例子：

六、使用方法

6.1 使用准备

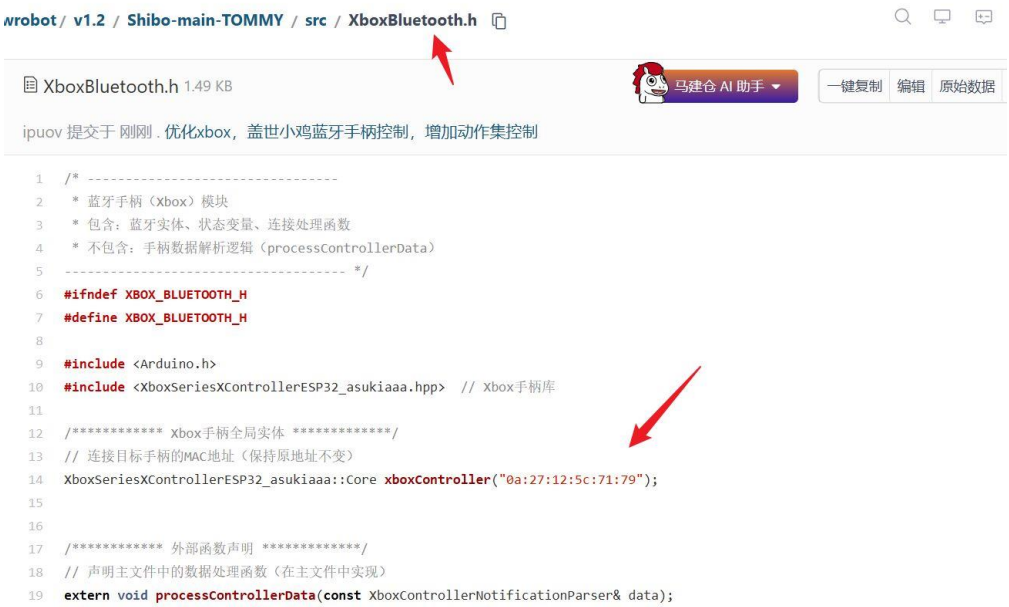
新电池使用前先充电，默认搭配的充电器是 B3，三个灯都变成绿色（黄色）即为充满。电量充足的话机器人初始化之后蓝灯会亮起来。

6.2 使用机器人（小鸡遥控器版本）

1.微信公众号搜索谷雨蓝牙，选择 Xbox Wireless Controller，进入下图界面，遥控器的 ID 如下图红色框中。



2.将上图中找到的 ID 写入代码中的相对位置。



3.水平拿着机器人开机，初始化过程中保持机器人静止。初始化过程：两个轮子相继正反转，两个腿收起。遥控器会震动，HOME 键常亮（蓝灯），代表连接成功。
遥控按键说明请看视频（注意，视频开头说的那个配对不用处理！）：
【桌面轮足手柄使用-哔哩哔哩】 https://b23.tv/bMacY25

七、常见问题

7.1.编译器相关

文件代码不要放到中文路径下！
80%是焊接问题，焊接完成先检测 7.4V　5V 和 3.3V 是否有短路，然后上电检测电压是否正常，之后在一个模块一个模块确定功能！

7.2 主板调试舵机常见问题

1．检查焊接；
2．没有电池供电；
3．一次插了两个舵机，调试只能一次插一个；
4．调试软件没有联网；
5．usb 线有问题；
6．com 口不对；
7 波特率不对；
8 ch340/341 串口驱动不对，去官网下载最新的就行

7.3 编码器识别错误

下图中的 pp check:fail 表示 AS5600 编码器读取失败，最后的数值如果特别大（几千到几万），原因是未使用径向磁铁。如果是 10 左右，那就是没有用 502 把磁铁粘好。

```
=========================================MOT: Monitor
MOT: Monitor enabled!
MOT: Init
MOT: Enable driver.
MOT: Align sensor.
MOT: sensor_direction==CW
MOT: PP check: fail - estimated pp:8.0157
MOT: Zero elec. angle: 3.71
MOT: No current sense.
MOT: Ready.
MOT: Init
MOT: Enable driver.
MOT: Align sensor.
MOT: sensor_direction==CW
MOT: PP check: OK!
MOT: Zero elec. angle: 0.85
MOT: No current sense.
MOT: Ready.
```

7.4 无法读到小鸡遥控器的 ID，如下图：



解决方法：上图应该是使用的是苹果手机，换成安卓手机试试。

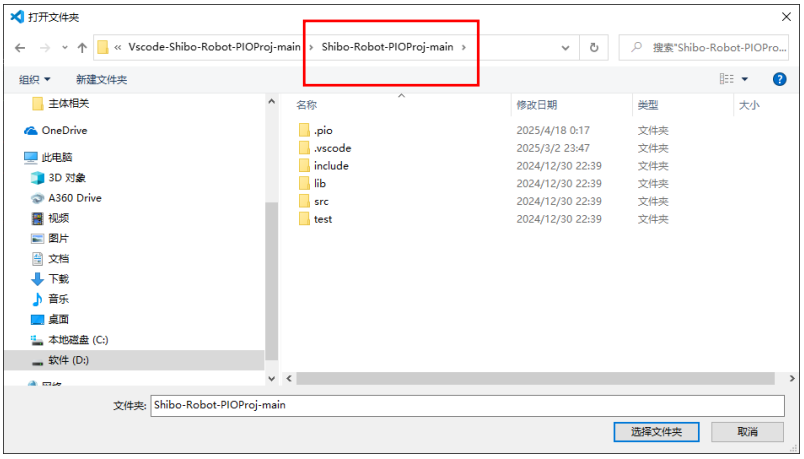
八．补充文档

8.1 用 Vscode 打开并烧录小车程序的过程。

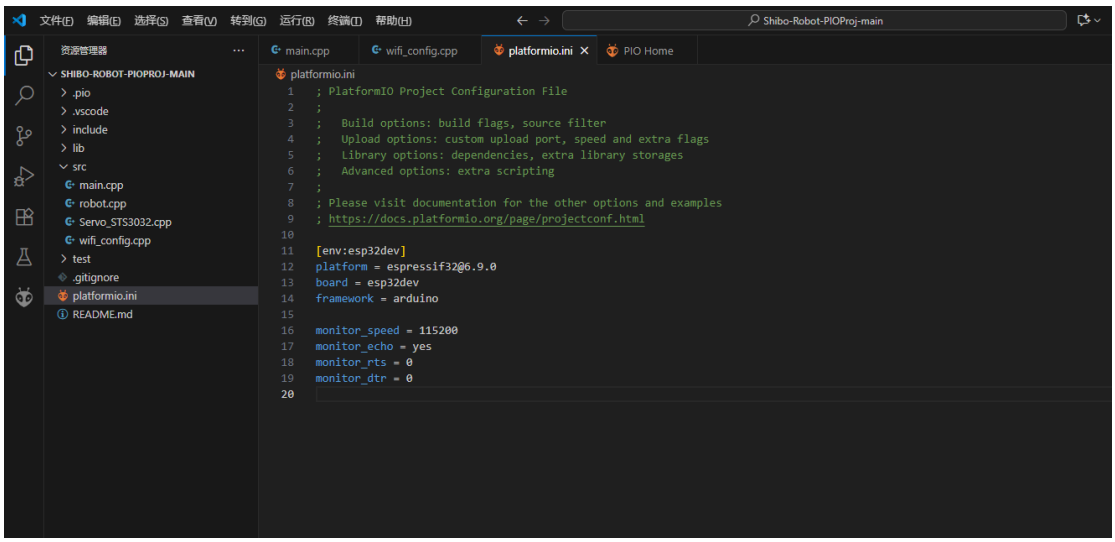
打开 Vscode,点击文件->打开文件夹。



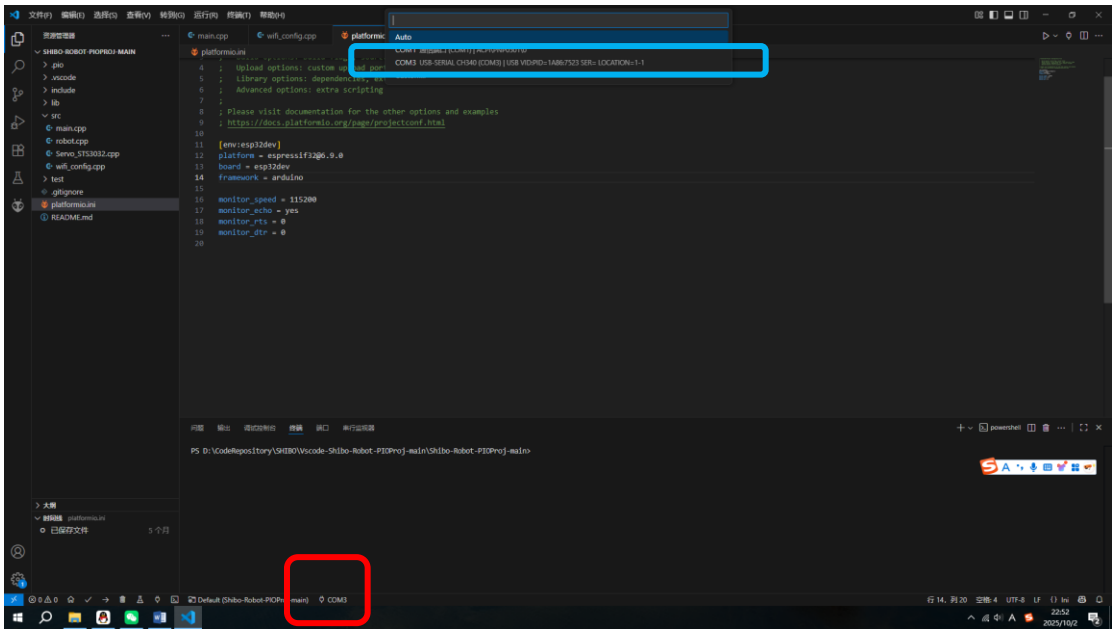
找到这些文件的**上一级文件夹，点击选择文件夹，。**



进入编程界面，左侧的文件目录需要和下图一致。



点击红框中图标，蓝框中会显示 COM 端口，选择对应的 COM。



点击红框中的箭头，出现蓝色框中显示程序烧录完成。

